Estabilidade Macroeconomica de Blocos Emergentes: Evidencia Empirica do BRICS (2000-2024)

Armando Jose Freire de Melo

Versao preparada em 2 de marco de 2026 (America/Recife).

Resumo

Este artigo avalia empiricamente se a agregacao do produto real em um bloco economico reduz a volatilidade do crescimento quando comparada as economias-membro isoladamente. A base conceitual utiliza o indicador do Banco Mundial de PIB em dolares constantes de 2015 (NY.GDP.MKTP.KD) e mede a volatilidade como o desvio-padrao do crescimento anual do PIB real. Comparamos as series individuais com dois agregados do bloco: (i) agregacao simples e (ii) agregacao com pesos parametrizados por lambda (λ), fixados em um ano-base, para avaliar o trade-off entre concentracao e estabilidade. Os resultados reportados indicam que o crescimento agregado do bloco e mais estavel do que qualquer membro isolado e nao apresenta anos de crescimento negativo no recorte 2001-2024, enquanto varios membros exibem anos de contracao. Uma analise de sensibilidade sugere que valores maiores de λ aumentam o peso da maior economia, elevando crescimento medio, mas tambem elevando a volatilidade. Conclui-se que a agregacao multipolar confere uma propriedade estatistica de suavizacao de choques idiossincraticos, relevante para o desenho de regras macroeconomicas ancoradas no produto agregado, condicionadas a arranjos institucionais apropriados.

Palavras-chave: BRICS; volatilidade; crescimento real; agregacao; pesos lambda; estabilidade macroeconomica.

1. Introducao

Arranjos economicos de bloco enfrentam um dilema classico: ganhos de eficiencia e escala podem vir acompanhados de tensoes politicas associadas a choques assimetricos e soberania fiscal. A literatura de Areas Monetarias Otimas (AMO) enfatiza que a viabilidade de regras comuns depende da capacidade de absorver choques idiossincraticos sem gerar custos distributivos inaceitaveis. Um ponto empirico central — e testavel — e que a simples agregacao de economias pode reduzir a volatilidade do crescimento do produto real, ao diluir choques especificos de paises. Este artigo verifica essa hipotese para o nucleo historico do BRICS (Brasil, Russia, India, China e Africa do Sul) no periodo 2000-2024, com dados publicos do Banco Mundial.

Pergunta de pesquisa: O crescimento real agregado do bloco e mais estavel do que o crescimento real de seus membros considerados isoladamente?

2. Dados

A serie base e o indicador "GDP (constant 2015 US$)" (codigo NY.GDP.MKTP.KD) do World Development Indicators (WDI), que reporta PIB em precos constantes (ano-base

2015). O recorte anual 2000-2024 contem 25 observacoes de nivel e, portanto, 24 observacoes de crescimento anual (2001-2024). Embora o BRICS tenha ampliado a membresia recentemente, a analise e restrita ao nucleo historico de cinco economias para consistencia temporal.

3. Metodologia

3.1 Crescimento e volatilidade

Para cada pais i definimos o crescimento anual do PIB real como:

gi,t = (Yi,t / Yi,t-1) - 1.

A volatilidade e o desvio-padrao amostral de gi,t no periodo 2001-2024.

3.2 Agregacao do bloco

Definimos dois agregados de nivel do bloco.

Agregado simples: $Y_{B,t}(0) = \Sigma_i Y_{i,t}$.

Agregado com pesos lambda (fixos no ano-base): $w_i(\lambda) = Y_{i,base}^{\lambda} / \Sigma_j Y_{j,base}^{\lambda}$, e $Y_{B,t}(\lambda) = \Sigma_i w_i(\lambda) Y_{i,t}$. O crescimento do agregado e definido analogamente: $g_{B,t}(\cdot) = (Y_{B,t}(\cdot)/Y_{B,t-1}(\cdot)) - 1$.

3.3 Mecanismo: decomposicao de variancia e correlacoes

Para elevar o nivel academico, e util explicitar o mecanismo estatistico por tras da "queda de volatilidade". Seja o crescimento do agregado uma combinacao linear: $g_{B,t} = \Sigma_i w_i g_{i,t}$. Entao, a variancia do agregado se decompoe como:

$Var(\Sigma w_i g_i) = \Sigma w_i^2 Var(g_i) + 2 \Sigma_{i<j} w_i w_j Cov(g_i, g_j)$.

Essa expressao mostra por que a volatilidade pode cair: quando as covariancias sao inferiores ao produto das volatilidades (correlacoes menores que 1) e os pesos nao sao extremados, o termo cruzado nao cresce proporcionalmente ao termo diagonal, permitindo que o agregado suavize choques idiossincraticos. Por isso, uma matriz de correlacao entre os crescimentos dos membros ($Corr(g_i, g_j)$) e um complemento natural: ela informa o grau de "sincronizacao" dos ciclos e a capacidade do bloco em diversificar risco macro.

3.4 Teste F (comparacao de variancias)

Como verificacao simples, compara-se a variancia do crescimento de cada pais com a variancia do agregado simples usando um teste F bicaudal (amostras anuais curtas devem ser interpretadas com cautela).

4. Resultados

4.1 Estatisticas descritivas (2001-2024)

Entidade	Media	Volatilidade	Minimo	Maximo

BRICS (agregado simples)	6,46%	2,22 p.p.	0,31%	11,07%
BRICS (lambda=0,6)	7,08%	2,36 p.p.	1,19%	12,18%
Africa do Sul	2,14%	2,53 p.p.	-6,17%	5,60%
China	8,18%	2,77 p.p.	2,34%	14,15%
Brasil	2,30%	2,86 p.p.	-3,55%	7,53%
India	6,36%	3,11 p.p.	-5,78%	9,69%
Russia	3,14%	3,86 p.p.	-7,80%	8,50%

Resultado central: o agregado simples apresenta volatilidade inferior a qualquer membro isolado (2,22 p.p. vs minimo individual 2,53 p.p.) e crescimento minimo positivo no recorte, enquanto varios paises registram anos de contracao.

4.2 Quedas anuais: anos com crescimento negativo (2001-2024)

Brasil: 4; Russia: 4; India: 1; Africa do Sul: 2; China: 0; BRICS agregado (simples): 0; BRICS agregado (lambda=0,6): 0.

4.3 Ganho de estabilidade (quantificado)

Volatilidade media dos membros: 3,02 p.p. Volatilidade do agregado simples: 2,22 p.p. Reducao relativa: aproximadamente 26,5%. Frente ao membro mais volatil (Russia), a reducao reportada e de aproximadamente 42,4%.

4.4 Teste F (variancia do pais vs variancia do agregado simples)

Um resultado destacado e o caso da Russia, com razao de variancias aproximadamente 3,01 e p aproximadamente 0,011, sugerindo variancia significativamente maior que a do agregado no teste simples. Para Brasil, India, China e Africa do Sul, as razoes excedem 1, mas a significancia a 5% nao e atingida no teste simples, em parte pela amostra anual curta.

5. Sensibilidade ao parametro lambda (pesos fixos no ano-base)

lambda	Media	Volatilidade	Peso China
0 (pesos iguais)	6,46%	2,22 p.p.	20,0%
0,3	6,79%	2,28 p.p.	27,8%
0,6	7,08%	2,36 p.p.	36,5%
1,0	7,39%	2,45 p.p.	48,6%
2,0	7,85%	2,63 p.p.	74,7%

Leitura: lambda maior aumenta o peso da maior economia, elevando o crescimento medio do agregado e aumentando a volatilidade. Em termos institucionais, lambda pode ser interpretado como uma alavanca de governanca (concentracao vs compartilhamento).

6. Discussao e implicacoes

O resultado empirico e direto: o bloco suaviza. Choques negativos em alguns membros podem ser compensados por desempenho positivo de outros, reduzindo a volatilidade do agregado. Isso e relevante para qualquer proposta de regras macro de bloco

(incluindo regras monetarias ancoradas no produto agregado), pois tais regras operariam sobre uma variavel estatisticamente mais estavel do que PIB nacional isolado. Por outro lado, a estabilidade do agregado nao elimina desafios classicos: soberania fiscal e legitimidade distributiva (quem absorve choques assimetricos) e a necessidade de mecanismos institucionais (fundos de estabilizacao, regras fiscais coordenadas etc.).

7. Limitacoes

Frequencia anual: series trimestrais capturariam melhor dinamicas de curto prazo. Medida em US$ constantes: usar taxas de crescimento reduz problemas de escala, mas diferencas de metodologia de contas nacionais persistem. Pesos fixos: pesos variantes no tempo podem alterar resultados; a fixacao no ano-base isola o efeito do parametro lambda.

8. Conclusao

Com base na agregacao do produto real do nucleo historico do BRICS, o crescimento agregado se mostra mais estavel do que o crescimento de cada membro isoladamente, com reducao relativa de volatilidade reportada em torno de 26,5% e ausencia de anos de crescimento negativo no agregado no recorte 2001-2024. A sensibilidade a lambda evidencia um trade-off entre concentracao e estabilidade, reforcando que o bloco e o ambiente estatistico natural para regras macro comuns ancoradas em variaveis agregadas.

9. Regime monetario BRICS elastico: fundamental em degrau e politica reativa ao PIB

A arquitetura simulada do "BRICS elastico" introduz uma assimetria informacional temporal: a economia real evolui continuamente, enquanto a autoridade monetaria observa um "fundamental reportado" em janelas discretas (por exemplo, trimestrais), gerando um efeito de degrau. Em paralelo, o preco de mercado evolui continuamente com ruido e reconverge elasticamente ao fundamental via um mecanismo de estabilizacao (parametros alpha e K). Uma regra monetaria reativa ao PIB pode ser escrita como:

$S_{t+1} = S_t$ (1 + beta g_t - gamma 1[g_t < 0]), onde beta e a fraçao de emissao proporcional ao crescimento e gamma representa a defesa anticiclica (queima/contracao) em recessao.

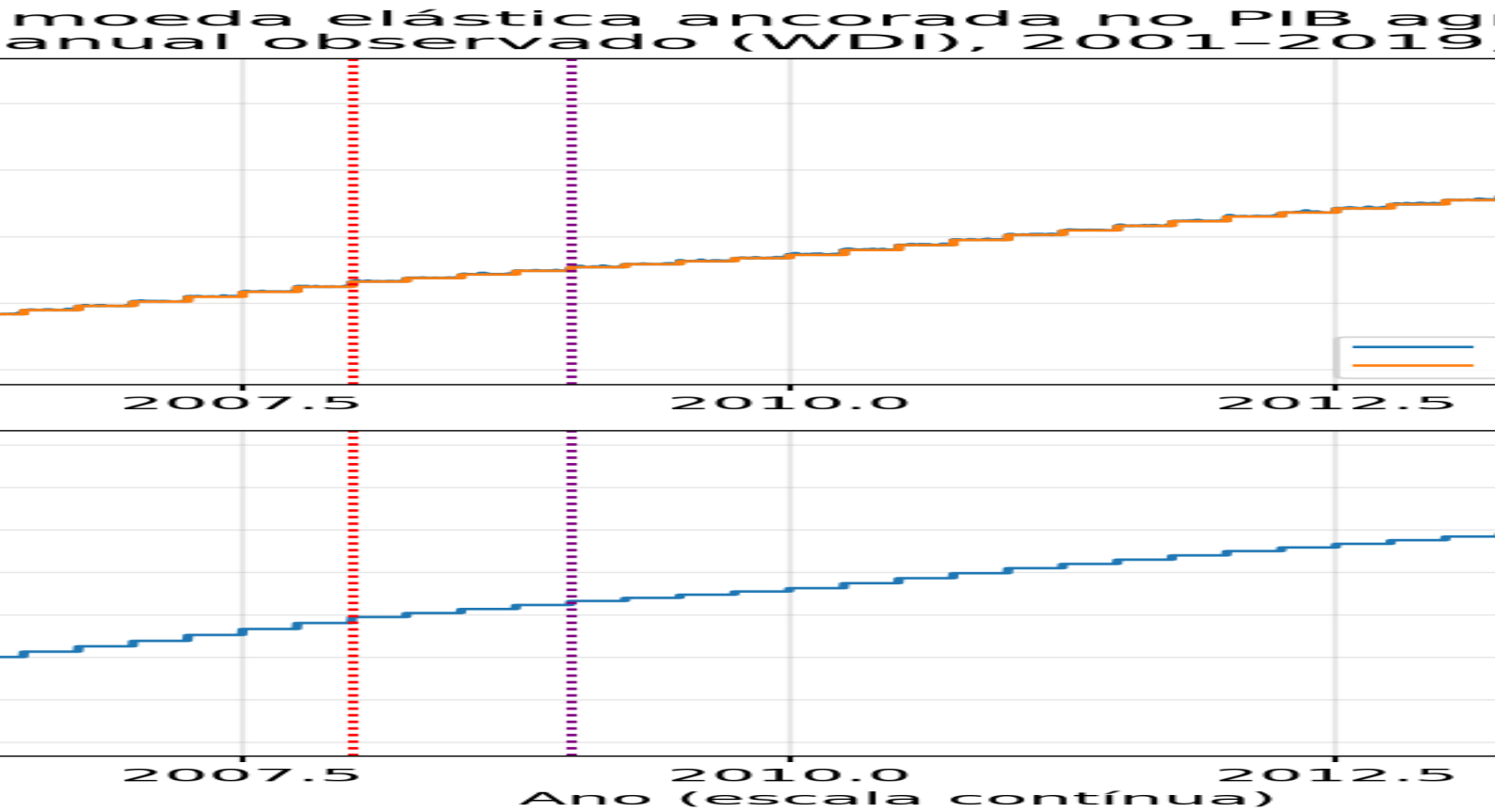

Figura 1. Exemplo de backtest/simulacao do regime monetario com fundamental reportado em degrau e politica monetaria reativa. A figura foi fornecida como parte do material do projeto e ilustra o mecanismo de reconvergencia do preco ao fundamental.

Apêndice A. Codigo para reproduzir as tabelas (WDI) e calcular correlacoes/decomposicao

O script abaixo baixa o indicador NY.GDP.MKTP.KD (PIB em US$ constantes de 2015) via API v2 do Banco Mundial, calcula crescimento anual, constrói o agregado simples e o agregado com pesos lambda fixos no ano-base, e produz: (i) estatisticas descritivas, (ii) matriz de correlacao dos crescimentos, e (iii) decomposicao de variancia do agregado. Observacao: no ambiente que gerou este PDF, o download direto em ZIP nao foi habilitado; o codigo e fornecido para execucao local.

```
# ============================================================
# Reproducao (execucao local): WDI NY.GDP.MKTP.KD (2000-2024)
# ============================================================
import io, zipfile, requests
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats

COUNTRIES = ["BRA","RUS","IND","CHN","ZAF"]
INDICATOR = "NY.GDP.MKTP.KD"          # GDP (constant 2015 US$)
BASE_YEAR = 2000
START_YEAR, END_YEAR = 2000, 2024

def download_wdi_indicator_zip(indicator: str) -> pd.DataFrame:
    # World Bank API downloadformat=csv retorna um ZIP contendo um CSV principal.
    url = f"https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/{indicator}?downloadformat=csv"
    r = requests.get(url, timeout=120)
    r.raise_for_status()
    z = zipfile.ZipFile(io.BytesIO(r.content))
    # Encontra o CSV principal (nao Metadata).
    csv_name = [n for n in z.namelist() if n.lower().endswith(".csv") and "metadata" not in n.lo
    with z.open(csv_name) as f:
        # O arquivo tem linhas iniciais de cabecalho; o header util costuma iniciar na linha 5.
        df = pd.read_csv(f, skiprows=4)
    return df

def tidy_country_panel(df_raw: pd.DataFrame, countries: list[str]) -> pd.DataFrame:
    # Mantem apenas paises desejados e transforma colunas de anos em formato longo.
    df = df_raw[df_raw["Country Code"].isin(countries)].copy()
    year_cols = [c for c in df.columns if c.isdigit()]
    out = df[["Country Code"] + year_cols].melt(
        id_vars=["Country Code"], var_name="year", value_name="Y"
    )
    out["year"] = out["year"].astype(int)
    out = out.dropna(subset=["Y"]).sort_values(["Country Code","year"])
    return out

def growth(panel: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    panel = panel.copy()
    panel["g"] = panel.groupby("Country Code")["Y"].pct_change()
    return panel.dropna(subset=["g"])

def aggregate_simple(panel_level: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    agg = panel_level.groupby("year", as_index=False)["Y"].sum()
    agg["Country Code"] = "BRICS_SUM"
    return agg[["Country Code","year","Y"]]

def weights_lambda(panel_level: pd.DataFrame, lam: float, base_year: int) -> pd.Series:
    base = panel_level[panel_level["year"] == base_year].set_index("Country Code")["Y"]
    w = (base ** lam) / (base ** lam).sum()
    return w

def aggregate_lambda(panel_level: pd.DataFrame, lam: float, base_year: int) -> pd.DataFrame:
    w = weights_lambda(panel_level, lam, base_year)
```

```
    piv = panel_level.pivot(index="year", columns="Country Code", values="Y")
    y = (piv[w.index] * w.values).sum(axis=1)
    out = y.reset_index().rename(columns={0:"Y"})
    out["Country Code"] = f"BRICS_LAM_{lam}"
    return out[["Country Code","year","Y"]]

def stats_table(panel_g: pd.DataFrame, label_map: dict[str,str]) -> pd.DataFrame:
    def desc(g):
        return pd.Series({
            "mean": g.mean(),
            "vol": g.std(ddof=1),
            "min": g.min(),
            "max": g.max(),
            "neg_years": int((g < 0).sum()),
        })
    tab = panel_g.groupby("Country Code")["g"].apply(desc).reset_index()
    tab["name"] = tab["Country Code"].map(label_map).fillna(tab["Country Code"])
    return tab[["name","mean","vol","min","max","neg_years"]].sort_values("name")

def ftest_var(x, y):
    # Teste F bicaudal: H0 Var(x)=Var(y)
    vx, vy = np.var(x, ddof=1), np.var(y, ddof=1)
    if vx >= vy:
        F = vx / vy
        dfn, dfd = len(x)-1, len(y)-1
    else:
        F = vy / vx
        dfn, dfd = len(y)-1, len(x)-1
    p = 2 * min(stats.f.cdf(F, dfn, dfd), 1 - stats.f.cdf(F, dfn, dfd))
    return F, p

# 1) Baixa e organiza dados
raw = download_wdi_indicator_zip(INDICATOR)
panel = tidy_country_panel(raw, COUNTRIES)
panel = panel[(panel["year"] >= START_YEAR) & (panel["year"] <= END_YEAR)]

# 2) Constroi agregados de nivel e calcula crescimento
agg0 = aggregate_simple(panel)
agg06 = aggregate_lambda(panel, lam=0.6, base_year=BASE_YEAR)

panel_all = pd.concat([panel, agg0, agg06], ignore_index=True).sort_values(["Country Code","year
panel_g = growth(panel_all)
panel_g = panel_g[(panel_g["year"] >= START_YEAR+1) & (panel_g["year"] <= END_YEAR)]

# 3) Matriz de correlacao dos crescimentos (membros)
piv_g = panel_g[panel_g["Country Code"].isin(COUNTRIES)].pivot(index="year", columns="Country Co
corr = piv_g.corr()

# 4) Decomposicao de variancia do agregado com pesos lambda
w = weights_lambda(panel, lam=0.6, base_year=BASE_YEAR)
cov = piv_g.cov()
var_diag = float((w**2 * np.diag(cov.loc[w.index, w.index])).sum())
var_cross = float(2 * sum(w[i]*w[j]*cov.loc[i,j] for i in w.index for j in w.index if i < j))
var_total = var_diag + var_cross

# 5) Estatisticas e teste F
labels = {
    "BRA":"Brasil","RUS":"Russia","IND":"India","CHN":"China","ZAF":"Africa do Sul",
    "BRICS_SUM":"BRICS (agregado simples)","BRICS_LAM_0.6":"BRICS (lambda=0.6)"
}
tab = stats_table(panel_g, labels)

# F-test: cada pais vs agregado simples
g_agg = panel_g[panel_g["Country Code"]=="BRICS_SUM"]["g"].values
ft_rows = []
for c in COUNTRIES:
    g_c = panel_g[panel_g["Country Code"]==c]["g"].values
```

```
    F, p = ftest_var(g_c, g_agg)
    ft_rows.append((labels[c], F, p))
ft = pd.DataFrame(ft_rows, columns=["pais","F","p_value"])

print(tab)
print(corr)
print({"var_diag":var_diag, "var_cross":var_cross, "var_total":var_total})
print(ft)
```

Referencias

- Banco Mundial. World Development Indicators (WDI): indicador NY.GDP.MKTP.KD (GDP constant 2015 US$).

- Banco Mundial. Data Help Desk: API v2 - estruturas de chamada e consultas de indicadores.

- Mundell, R. A. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. The American Economic Review, 51(4), 657-665.

- Gourinchas et al. (2023). The Economics of Sovereign Debt, Bailouts, and the Euro Area. IMF Working Paper.

- Bank of Greece (2013). The Crisis in the Euro Area.